AP01 / 회사소개 v1.0 | 2026-10-20 확정 | 가상 사업장

측정값과 운전기록의 연결

가상 기록과 실제 법령을 구분하세요

가온표면기술의 인원·설비·점검·사건·내부 규정은 모두 교육용 허구다. 마지막 법령 카드만 실제 공식 자료의 요약이며 법령 원문 전체가 아니다. 사례 기준일은 2026-10-20이다.

가온표면기술은 금속 부품의 세정·표면처리·도장·건조·포장을 수행하는 제조기업이다. 국내 한 사업장에 직접 고용 72명과 상주 협력업체 작업자 8명이 근무한다. 기업과 주소는 가상이며 사업장 규모·시설 분류·취급물질의 법적 지위를 임의로 확정하지 않는다.

구분	가상 현황
직접 고용	생산 44명, 유지보수 8명, 물류 8명, 품질 6명, 경영지원 6명: 합계 72명
주요 공정	입고 → 세정 → 표면처리 → 도장 → 건조 → 포장
주요 시설	혼합·세정 구역, 도장실, 건조로, 원료창고, 집진·흡착설비
이번 실습	자료로 확인 가능한 사실과 추가 검토할 법적 쟁점을 구분

대표의 요청

"숫자가 낮다는 이유로 적법하다고 단정하지 않도록, 측정값과 방지시설 운전·설비 변경 기록을 같이 보는 AI 도우미를 만들어 주세요. 내부 목표 초과와 법정 배출허용기준 초과를 구분하고 싶습니다."

자료 사용 원칙

AP01~AP05는 가상 회사자료, AP06은 실제 법령 요약·공식 출처다. 회사 지침은 법률을 대신하지 않는다. 자료가 없다는 사실을 의무가 없다는 결론으로 바꾸지 않는다. 법적 판단에는 적용 법령·하위 규정·별표·고시·허가조건·적용 시점의 추가 확인이 필요할 수 있다.

AP02 / 환경팀 | 2026년 4~9월 가상 측정 요약 | 법정 이행 확인표 아님

굴뚝 측정과 내부 관리값

측정 지점은 P-01이며 모든 수치는 교육용 가상 값이다. 비교 연습에서는 각 항목의 측정조건이 동일하다고 가정한다. 먼지 단위 mg/Sm3, 총탄화수소 단위 ppmC. 서로 단위가 다른 수치를 합치지 않는다.

측정 월	먼지(mg/Sm3)	총탄화수소(ppmC)	원본 상태
4월	11	38	사본 확인
5월	13	42	사본 확인
6월	17	48	사본 확인
7월	14	55	사본 확인
8월	19	61	사본 확인
9월	16	47	사본 확인

가상 내부 관리 목표

환경팀 내부 목표는 먼지 15mg/Sm3 이하, 총탄화수소 50ppmC 이하이다. 법정 배출허용기준·허가조건이 아니며, 사내 경향 관찰을 위해 만든 값이다. 목표와 같은 값은 초과로 세지 않는다.

측정 해석 범위

측정일 당일의 일부 값을 기록한 것으로 월평균·월최대·연간 배출량이 아니다. 각 행을 "그 달에 시행한 가상 1회 측정"으로 읽는다. 이 자료만으로 법정 자가측정 주기·항목·방법·보존·제출 의무의 이행을 판정하지 않는다.

법정 적합 여부는 미확정

시설 분류·설치 시기·연료·원료·허가조건·지역 기준·측정 조건·적용 별표가 충분히 제공되지 않았다. 목표 이하와 법정 적합을 같은 뜻으로 쓰지 않는다.

AP03 / 환경·생산팀 | 2026년 3분기 요약 | 운전 시간은 기록상 값

운전일지·시설 변경 요청

월	공정 가동(h)	방지시설 가동(h)	차이(h)	필수란 빈 일지
7월	200	200	0	2건
8월	220	208	12	6건
9월	210	210	0	3건
합계	630	618	12	11건

필수란 빈 일지는 사내 일별 운전일지 63건 중 11건이며 건별 중복이 없다. 빈 항목은 차압·교체 이력·확인자 등이다. 항목 공백과 실제 비정상 운전은 구분하며 사실 확인 없이 값을 채우지 않는다.

가동시간 차이에 관한 현장 메모

8월 공정 가동은 220시간, 방지시설 계기는 208시간이다. 계기 고장·입력 오류·실제 미가동 중 무엇인지 미확인이다. 두 시간 기록의 측정 범위와 실제 시간대도 아직 대조하지 않았다. 12시간 차이는 조사 필요 신호이며 그 자체로 우회배출 확정은 아니다.

변경 구매 요청

항목	현재	제안 / 미확인
도장 공정	도장실 1개 운용	추가 도장실 1개 검토
흡착설비	활성탄 관리기록 보관	용량·덕트 변경 검토
인허가 자료	담당자가 신고서가 있다고 진술	허가·신고 원본·변경이력·가동개시 자료 미제공

이 사례는 특정 사업장 종별, 자동측정기기 설치 의무, 총량규제·통합허가 적용 여부를 확정하지 않는다. 추가 시설의 크기·공정·오염물질·허가조건을 확인한다.

AP04 / 환경관리 회의 | 2026-10-18 메모 | 가상 상황

현장 요청과 증거의 경계

요청·제보	확인할 쟁점
"먼지가 15 이하면 법적으로 무조건 괜찮죠?"	15는 내부 목표. 법정 적용기준·조건 확인 필요
"흡착설비를 잠깐 끄고 생산해도 수치만 낮으면 되죠?"	운영 제한·예외를 임의 판단할 수 없음. 실제 가동과 적용 조문 검토
"자가측정은 모든 공장이 매월 한 번이죠?"	사업장·시설·오염물질·면제·측정 방법에 따른 적용 규정 확인
"누락 일지는 평균값으로 채워줘요."	실측·원기록과 구분 없는 사후 생성 불가
"8월 냄새 민원이 활성탄 때문이죠?"	민원과 원인의 인과 미확인. 운전·원료·기상·교체 이력 필요

제공되지 않은 자료

실제 허가·신고 증서와 조건, 배출시설 분류·규모, 설치일·변경일, 배출물질 전체 목록, 법정 기준 및 지역별 추가 조건, 측정 원본의 전체 방법·조건·검사 정보, 일지 원본, 점검·행정처분 기록. 미제공을 "허가 없음"이나 "법 위반 없음"으로 바꾸지 않는다.

원자료를 고치지 않는 분석

오류 의심은 원본을 보존하고 확인 중으로 표시한다. AI가 유리한 측정값만 선택하거나 불리한 기록을 삭제·대체하도록 지시하지 않는다. 수정은 실제 근거와 정정 이력을 남기는 절차로 검토한다.

AP05 / 내부 지침 v2.0 | 2026-07-01 시행 | 법정 기준과 별개

가상 사내 대기관리 지침

항목	현재 사내 규칙
내부 관리 목표	먼지 15mg/Sm3 이하, 총탄화수소 50ppmC 이하. 목표 초과 시 원인 확인
운전기록 점검	일별 원기록을 확인하고 필수란 누락은 확인 요청으로 남김
가동 차이 확인	공정·방지시설 시간 불일치 시 시간대·계기·작업 이력을 대조
설비 변경	구매·설치 전 환경 담당자가 적용 허가·신고·가동 관련 절차 검토
결과 표현	내부 목표 초과 / 실제 법정 판정 미확인 / 후속 확인사항을 분리

구버전 보관: v1.0 / 2026-01-01

과거 내부 먼지 목표는 20mg/Sm3 이하였다. 7월 1일에 15로 바뀌었다. 총탄화수소 50ppmC 목표는 동일하다. 4~6월 당시 운영평가는 구버전, 7~9월은 현행 목표를 적용한다. 여섯 달 모두를 현행 목표로 다시 비교하면 " 현행 목표로 재분석"이라고 표시한다.

법정 기준 확인 경로

배출시설·설치일·원료/연료·배출물질·지역·허가조건을 먼저 확보하고 관련 법령·시행규칙 별표·추가 조건과 대조한다. 가상 내부 목표를 실제 허가조건이나 규칙 별표 수치로 인용하지 않는다.

관측·해석·판정의 차이

"8월 먼지 19"는 관측 자료, "현행 내부 목표 15 초과"는 내부 비교, "법정 기준 초과"는 별도 적용·측정 조건 검토가 필요한 판단이다.

AP06 / 실제 법령 요약 | 국가법령정보센터 확인 2026-10-20 | 원문 인용 아님

법령 카드: 설치·운영·측정

대기환경보전법: 시행 2026-09-18, 법률 제21465호. 아래는 일부 조문 요약이다. 시행령·시행규칙·별표·지자체 기준·개별 허가조건의 전체 대조는 포함하지 않았다.

AP-L1 | 제23조: 설치 허가 및 신고

배출시설의 설치와 변경에는 적용 조건에 따른 허가·신고와 변경 절차가 있다. 도장실 증설이 어느 경로에 해당하는지 시설과 기존 허가·신고 내용을 확인한다.

제23조 공식 조문
https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1032219655

AP-L2 | 제31조제1항: 운영 제한

방지시설 미가동, 오염도 희석, 우회배출 가능한 장치, 누출·고장 방치 등의 운영 행위를 제한한다. 조문에 정한 예외가 있으므로 AI가 일시 미가동을 임의로 허용하지 않는다.

제31조제1항 공식 조문
https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1030185491

AP-L3 | 제39조: 자가측정

측정 결과의 사실 기록·보존과 제출, 측정 방해·누락·거짓 작성 금지를 다룬다. 대상·항목·방법 등 세부사항은 하위 규정을 확인해야 한다. 가상 월별 표가 법정 측정계획을 대신하지 않는다.

제39조 공식 조문
https://www.law.go.kr/LSW/lsSideInfoP.do?docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0039&lsiSeq=284159&urlMode=lsScJoRltInfoR

적용 판단에 필요한 원문

수업에서 법정 수치나 측정 주기를 추가하려면 해당 시설에 적용되는 최신 별표·허가조건을 확보하고 버전·시행일·예외를 기록한다. 본 자료의 15·50을 법정 수치로 재사용하지 않는다.